(2) 设 $\{n_j\}$ 是一个单调递增趋于无穷的正整数列, 令 $E=\{x\in[0,2\pi]:\sin(n_jx)$ 收敛$\}$，证明：其 Lebesgue 测度 $m(E)=0$。

9. (12 分) 设 F 是直线上的闭集，$m(\mathbb{R}\setminus F)<\infty$，定义距离函数 $\delta(x)=\inf\{|x-y|:y\in F\}$.
(1) 证明：$\delta(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.
(2) 考虑积分
$$I(x)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\delta(y)}{|x-y|^2}\,\mathrm{d}y.$$
证明: 对于任意 $x\in\mathbb{R}\setminus F$，$I(x)=\infty$；对几乎处处的 $x\in F$，$I(x)<\infty$。

10. (12 分)
设 A,B 是 $[0,1]$ 的 Lebesgue 可测子集，证明：$\forall\, n\geq 2$，存在 $0\leq x\leq y\leq 1$，使得
$$m(A\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(A);\quad m(B\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(B).$$

24–25 春期末 (徐胜芝)

1. 证明映射集 $\{f:A\to B\mid A\subseteq X,B\subseteq Y\}$ 中有偏序 $\subseteq$. 其中对 $f_1:A_1\to B_1, f_2:A_2\to B_2$, $f_1\subseteq f_2$ 表示 $A_1\subseteq A_2, B_1\subseteq B_2$, 且 $f_1(x)=f_2(x)(\forall x\in A_1)$. 并证明该映射集的任意非空上有界子集有上确界.
2. 证明单增的测度网 $(\mu_i)_{i\in\beta}$ 的极限 $\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\mu_i$ 为测度. 且对 X 上任意非负可测函数 f, 有 $\int_X f\,d\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\int_X f\,d\mu_i$.
3. 将 $m\times n$ 阶方阵全体 $\mathbb{R}(m,n)$ 视为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{mn}$, 对应的同构为 $[x_1,x_2,\cdots,x_n]\to[x_1^t,x_2^t,\cdots,x_n^t]^t$. $\mathbb{R}(m,n)$ 上的 Lebesgue 测度记为 λ_m^n, 以 $T:x\to x^t$ 表示矩阵的转置.
   (1) 任取 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}(m,n)$, 有 $\lambda_n^m(T(E))=\lambda_m^n(E)$.
   (2) 对 $a\in\mathbb{R}(m),b\in\mathbb{R}(n)$, 证明 $\lambda_m^n(aE)=|\det(a)|^n\lambda_m^n(E)$, $\lambda_m^n(Eb)=|\det(b)|^m\lambda_m^n(E)$.
   (3) 证明 n 阶可逆阵 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 全体是一个开集, 对于其上的连续函数 f, 记 $\mu(dx)=f(x)\lambda_n^n(dx)$.
   (4) 找些 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 上的连续函数, 使得对任意的 $a\in\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 与 Borel 集 E 满足 $\mu(aE)=\mu(E)=\mu(E^{-1})=\mu(Ea)$.
4. 证明实轴中子集 A 为一个 Lebesgue 零集当且仅当有包含 A 的递减开集列 $(B_k)_{k\geqslant1}$ 使得级数 $\sum\limits_{k\geqslant1}\mathfrak{m}(B_k)$ 可和. 函数 $g_k(x)=\mathfrak{m}(B_k\cap(-\infty,x])$, $g_A(x)=\sum\limits_{k\geqslant1}g_k(x)$ 均连续且单调递增, 并且 g_A 在某闭区间 $[a,b]$ 上绝对连续.

23–24 春期末 (吴健超、章嘉雯)

I (1) 求 $\{\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数$\}$ 的势.（提示：考虑 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数的势）
(2) Cantor 集 C 的势 (不需要证明).
(3) $\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\mid$ 存在 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数列几乎处处收敛到 $f\}$ 的势.（提示：考虑 $\{\chi_E\mid E\subset C\}$）

II (1) 叙述 Levi 引理.
(2) f_n,f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，对任意 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测集 E，$\{\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}m(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 单调收敛到 $\{\int_E f(x)\,\mathrm{d}m(x)\}$. 试证明：$\{f_n\}$ 几乎处处递增到 f.